

Reporte de
PRÁCTICA 03



***CÁLCULO DE PI MEDIANTE HILOS Y
SEMAFOROS***

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

**INGENIERIA EN TECNOLOGIA
DE SOFTWARE**

ALAN CAMPOS SUAREZ



OBJETIVO

Implementar un programa en lenguaje C que utilice hilos (pthreads) para paralelizar el cálculo de PI mediante el método Monte Carlo, utilizando primitivas de sincronización (mutex/semáforo binario) para garantizar la integridad de los datos compartidos.



DESARROLLO

Estructura del Código

El programa se divide en tres partes principales:

1. Generación de números aleatorios (randomEntre): Función que genera coordenadas x e y en el rango $[-1, 1]$.
2. Función de los hilos (hiloTrabajo): Cada hilo genera una fracción del total de puntos ($\text{totalPuntos} / \text{numHilos}$). Si un punto cae dentro del círculo ($x^2 + y^2 \leq 1$), incrementa el contador global.
3. Función principal (main): Crea los hilos, espera a que terminen y calcula el valor final de PI.

Sincronización (Mutex como Semáforo Binario)

Dado que varios hilos intentan modificar la variable global puntosDentro al mismo tiempo, se utilizó un mutex (`pthread_mutex_t`).

- 
- ¿Por qué es un semáforo? Un mutex es esencialmente un semáforo binario (inicializado en 1). Funciona como un candado: solo un hilo puede "tomar" el candado a la vez.
 - Mecanismo:
 - `pthread_mutex_lock(&lock)`: El hilo intenta bloquear el semáforo. Si está libre, entra; si está ocupado, espera.
 - `puntosDentro++`: Se realiza la operación crítica de forma segura.
 - `pthread_mutex_unlock(&lock)`: El hilo libera el semáforo para que otro hilo pueda entrar.

Esto evita la condición de carrera, donde dos hilos podrían leer el mismo valor y perder incrementos.

Parámetros del Programa

- Total de puntos: 1,000,000
- Número de hilos: 4
- Puntos por hilo: 250,000

```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ gcc -pthread monte_carlo.c -o monte_carlo
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 2
Hilos: 2 | Puntos dentro: 785969 | PI: 3.143876 | Tiempo: 0.159604 s
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 8
Hilos: 8 | Puntos dentro: 784642 | PI: 3.138568 | Tiempo: 2.259088 s
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 16
Hilos: 16 | Puntos dentro: 785189 | PI: 3.140756 | Tiempo: 5.836326 s
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$
```

Análisis de Resultados

- El valor real de PI es 3.14159265...
- Con 1,000,000 de puntos, el margen de error es muy bajo (generalmente menor a 0.001).
- El uso de 4 hilos permitió dividir el trabajo, aprovechando procesadores multinúcleo.
- El uso del mutex (semáforo binario) introduce una pequeña sobrecarga (overhead) porque los hilos deben esperar su turno para actualizar el contador. Sin embargo, es indispensable para que el resultado sea correcto.
- Si se aumentara el número de hilos, el tiempo de ejecución podría no mejorar linealmente debido a esta contención del semáforo.

```
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ dir
ALAN                                Microsoft\ Edge.lnk                desktop.ini
Arduino\ IDE.lnk                   Minions\ Y\ Monstruos.mkv          maqueta_web
El\ Volcan\ Fuego\ Bajo\ Tierra.mkv Proteus.lnk                        maqueta_web.zip
Firefox.exe                         Shelter\ 2026\ 5.1\ WEBDL\ LIGERA.rar metodo\ montecarlo.c
Fortnite                           Star\ Wars\ El\ Mandalorian\ Y\ Grogu\ 2026.mkv monte_carlo
Fortnite.url                       The\ End\ of\ Oak\ Street\ 2026\ 5.1\ WEBDL\ LIGERA.mkv monte_carlo.c
GitHub\ Desktop.lnk               Toy\ Story\ 5.mkv                  practica-7
Greenfoot.lnk                     Tu\ Chrome\ -\ Chrome.lnk          tarea\ 2\ cisco.pdf
Impacto\ Mortal.mkv               Untitled-1.txt                    tarea\ 7.pdf
Investigacion.pdf                 Untitled-2.c                      tarea_bd2_alan_campos.sql
La\ Bestia.mkv                    checo
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ gcc -pthread monte_carlo.c -o monte_carlo
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 2
Hilos: 2 | Puntos dentro: 785969 | PI: 3.143876 | Tiempo: 0.159604 s
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 8
Hilos: 8 | Puntos dentro: 784642 | PI: 3.138568 | Tiempo: 2.259088 s
alancs@AlanCampos:/mnt/c/Users/bryan/OneDrive/Desktop$ ./monte_carlo 16
Hilos: 16 | Puntos dentro: 785189 | PI: 3.140756 | Tiempo: 5.836326 s
```



CONCLUSION

1. Se comprobó que el Método Monte Carlo es una herramienta eficaz para aproximar constantes matemáticas.
2. La programación con hilos en C permite paralelizar tareas intensivas en CPU.
3. El uso de mutex (semáforos binarios) es fundamental para garantizar la integridad de los datos compartidos entre hilos.
4. El resultado obtenido se acerca mucho al valor real de π , validando la implementación.